

Informe ejecutivo

Prueba de concepto de Presion Vial Noticiosa (PVN)

Base principal: Data/News/incidentes.csv

Carpeta de resultados: Results/News/Incidentes/

Documento generado desde el informe ejecutivo en Markdown, con resultados, tablas y figuras principales de la prueba de concepto.

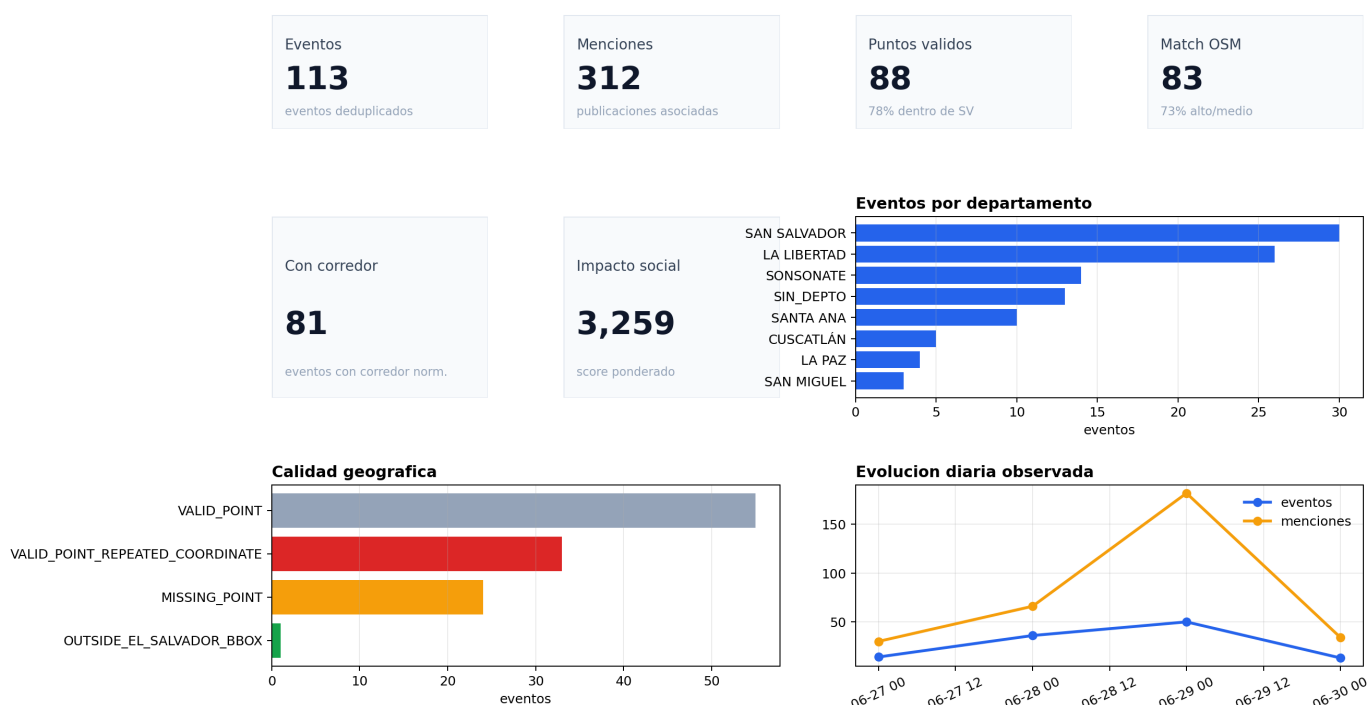
1. Resumen ejecutivo

Esta prueba de concepto evalúa si los incidentes viales recopilados desde noticias, redes sociales y fuentes digitales pueden aportar una variable complementaria al futuro sistema de KPI de movilidad. El objetivo no es construir todavía el KPI final, sino demostrar con evidencia si la información noticiosa tiene suficiente estructura, calidad geográfica, trazabilidad temporal, severidad preliminar y señal social para convertirse en una métrica útil.

La variable candidata se denomina **Presión Vial Noticiosa (PVN)**. La PVN no debe interpretarse como siniestralidad oficial ni como conteo real total de accidentes. Mide la intensidad observada en fuentes noticiosas y digitales, combinando eventos deduplicados, menciones asociadas, severidad preliminar, ubicación espacial, asociación con red vial OSM y amplificación social.

El resultado principal es favorable: la base permite construir una capa analítica de incidentes sobre una red vial OSM, identificar territorios y corredores con recurrencia, diferenciar eventos por severidad y observar donde se concentra la conversación social. La fuente debe entrar al sistema como **variable complementaria de monitoreo temprano**, no como fuente única ni definitiva.

Resumen ejecutivo - incidentes viales desde noticias



Resumen ejecutivo

2. Decisión recomendada

La información de incidentes.csv **si merece entrar al sistema de métricas de movilidad como variable complementaria**, bajo tres condiciones:

- 1 La PVN debe presentarse como una métrica experimental basada en noticias, no como estadística oficial de accidentes.
- 2 La coordenada debe ser la fuente principal para asociar evento-vía; el texto debe usarse como soporte, normalización o recuperación de casos sin coordenada.
- 3 El resultado debe usarse para priorización, monitoreo, alertas territoriales y selección de corredores candidatos, no para concluir causalidad ni tasas reales de riesgo.

En términos ejecutivos, la fuente sirve para responder: **donde se está concentrando la presión vial reportada, que tan graves son los eventos, que corredores se repiten y donde la conversación social amplifica el problema.**

3. Datos analizados

La base principal contiene eventos deduplicados y menciones asociadas. Esto es importante porque no se mezclan dos unidades distintas: un evento vial puede aparecer en varias publicaciones, pero sigue siendo un solo incidente.

Indicador	Resultado
Eventos deduplicados	113
Menciones asociadas	312
Snapshots de engagement	2,197
Periodo observado	2026-06-27 18:23:51 a 2026-06-30 12:07:28
Accidentes de transito	103
Otros eventos viales	10
Likes ultimo snapshot	2,185
Comentarios ultimo snapshot	62
Shares/retweets ultimo snapshot	170
Quotes ultimo snapshot	2
Visualizaciones ultimo snapshot	91,246
Impacto social ponderado total	3,258.54

La lectura temporal debe hacerse con cautela porque el periodo observado es corto. Aun asi, el conjunto permite probar la metodologia completa: limpieza, deduplicacion, georreferenciacion, asociacion vial, severidad, engagement, mapas de calor, ranking territorial y ranking por corredor.

4. Que mide la PVN

La **Presion Vial Noticiosa** mide la intensidad con la que los incidentes viales aparecen y se amplifican en fuentes digitales. Esta variable puede construirse desde tres niveles:

Nivel	Que mide	Uso esperado
Evento	Severidad, menciones, engagement, calidad geografica y asociacion OSM	Priorizar eventos relevantes
Territorio	Concentracion por departamento, municipio o zona	Detectar areas con presion noticiosa
Corredor	Recurrencia, severidad y amplificacion social por via/corredor	Identificar corredores candidatos para analisis vial

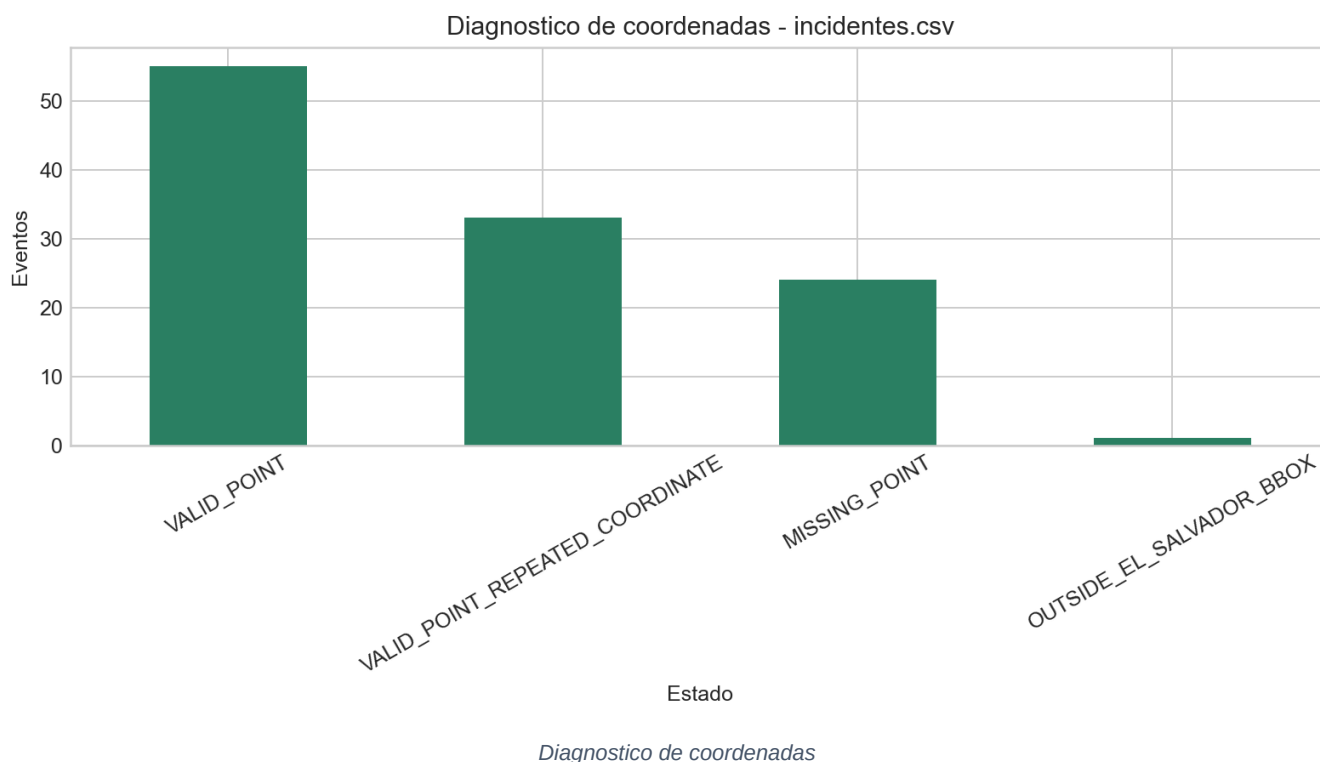
La PVN funciona como una **senal complementaria** para un KPI de movilidad mas amplio. No reemplaza variables duras como velocidad, flujo, tiempos de viaje, TPDA, siniestros oficiales o capacidad vial. Su valor esta en capturar una dimension que las fuentes operativas tradicionales pueden no reflejar: **percepcion publica, reportabilidad, recurrencia noticiosa y amplificacion social del incidente vial**.

5. Calidad geografica

La calidad geografica es suficiente para una prueba de concepto. De 113 eventos, 89 tienen par latitud/longitud y 88 se encuentran dentro del control preliminar de El Salvador.

Estado de coordenada	Eventos	Menciones	Impacto social	Porcentaje
Punto valido	55	130	1,988.58	48.67%
Punto valido con coordenada repetida	33	116	1,022.57	29.20%
Sin coordenada	24	39	247.39	21.24%
Fuera del bbox de El Salvador	1	27	0.00	0.88%

La existencia de coordenadas repetidas no se trato como error automatico. Se conservo porque puede significar recurrencia real, uso de punto generico por geocodificacion o concentracion sobre una misma interseccion/corredor. La recomendacion es mantener estas coordenadas, pero etiquetarlas para control de calidad.



6. Asociacion evento-via con OSM

La asociacion evento-via se implemento usando la coordenada como fuente principal. El flujo conceptual es:

evento deduplicado -> coordenada -> segmento OSM mas cercano -> nombre/ref OSM -> corredor_norm

El texto de la noticia se usa para complementar la asociacion, especialmente cuando OSM devuelve nombres locales o cuando la noticia menciona corredores funcionales mas amplios. Por ejemplo, una noticia puede decir "Carretera Panamericana", mientras OSM puede devolver un segmento local con ref=CA-1. Para resolver esto se creo `corredor_norm`, que consolida nombres funcionales equivalentes.

Estado de match OSM	Eventos
SPATIAL_OSM_HIGH	77
SPATIAL_OSM_MEDIUM	6
SPATIAL_OSM_LOW_REVIEW	2
SPATIAL_OSM_DISTANCE_CONFLICT	2
NO_NEAR_OSM_SEGMENT	1
INVALID_POINT_FOR_OSM	1
NO_COORDINATE_FOR_OSM	24

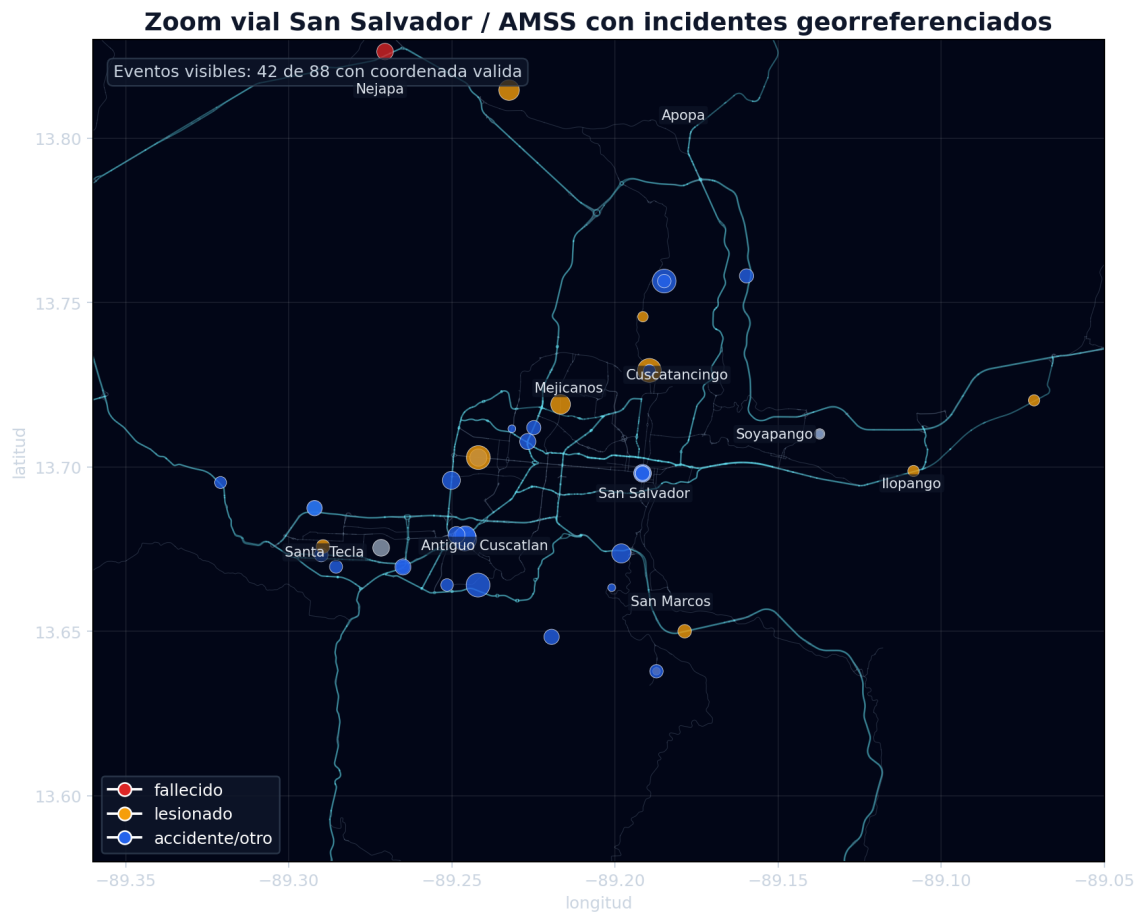
El 73.45% de los eventos tiene asociacion OSM alta o media. Esto es un resultado fuerte para una prueba de concepto, porque permite pasar de puntos aislados a lectura por red vial.

7. Cobertura OSM nacional

Se amplio OSM desde AMSS hacia una red departamental/nacional. El resultado generado incluye 14 departamentos con cobertura OK.

Indicador OSM	Resultado
Departamentos con cobertura generada	14
Segmentos OSM consolidados	109,221
Vias catalogadas	85,962
Longitud vial acumulada	38,320.40 km

Los departamentos con mayor cantidad de segmentos descargados fueron San Salvador, La Libertad, Santa Ana, Cuscatlan y San Miguel. Esto permite que los eventos fuera del AMSS tambien tengan intento de asociacion vial.



8. Resultados territoriales

La concentracion territorial muestra que los principales departamentos por volumen de eventos son San Salvador, La Libertad y Sonsonate.

Departamento	Eventos	Accidentes	Menciones	Impacto social	Puntos validos
San Salvador	30	26	63	804.71	27
La Libertad	26	25	105	939.57	21
Sonsonate	14	14	52	853.34	13
Sin departamento	13	12	19	162.53	2
Santa Ana	10	10	21	191.97	10

A nivel municipal, San Salvador concentra 15 eventos, seguido por Sonsonate, Santa Tecla, Santa Ana y Antigua Cuscatlan. Esto confirma que el enfoque territorial sirve para una lectura ejecutiva, pero la lectura por corredor es mas accionable para movilidad.

Municipio	Departamento	Eventos	Menciones	Impacto social
San Salvador	San Salvador	15	31	547.42
Sonsonate	Sonsonate	9	42	66.44
Santa Tecla	La Libertad	9	26	63.58
Santa Ana	Santa Ana	7	12	63.74
Antigua Cuscatlan	La Libertad	5	17	480.98
Armenia	Sonsonate	2	5	713.35
San Juan Opico	La Libertad	2	7	281.26

9. Severidad preliminar

La base permite extraer severidad preliminar desde campos estructurados y texto. Esto es clave porque una metrica de movilidad no deberia ponderar igual un accidente sin detalle, un incidente con lesionados y un evento con fallecidos.

Clase de severidad	Eventos
Accidente no especificado	56
Lesionados reportados	29
Fallecidos reportados	15
Baja informacion / otro	8
Solo danos materiales	3
Afectacion vial	2

Adicionalmente, se identificaron 33 eventos con lesionados, 15 con fallecidos, 29 con usuarios vulnerables y 31 con vehiculos pesados. Estas variables son relevantes para una PVN porque permiten separar volumen simple de criticidad del evento.

10. Corredores normalizados

El paso mas importante de la prueba fue pasar de evento puntual a corredor funcional. Se obtuvo `corridor_norm` en 81 de 113 eventos, equivalentes al 71.68% de la base. En total se identificaron 46 corredores funcionales distintos.

Corredor normalizado	Eventos	Menciones	Impacto social	Fallecidos	Lesionados	OSM alto/medio
Carretera Panamericana	18	46	442.71	0	4	13
Carretera al Puerto de La Libertad	5	21	43.89	0	0	5
Carretera A Sonsonate	4	10	39.48	3	1	3
Autopista a Comalapa	3	6	45.52	0	1	2
Boulevard Constitucion	3	29	25.54	0	1	2
Avenida Oidor Pedro Ramirez de Quinonez	3	29	14.00	1	2	3
Carretera Quezaltepeque - San Juan Opico	2	7	281.26	1	0	2
Paseo General Escalon	2	11	278.93	0	1	2
Calle A Mariona	2	4	117.52	0	1	2
Avenida Bernal	2	8	71.08	0	2	1

La Carretera Panamericana aparece como el corredor mas consistente por volumen, menciones, cobertura territorial y estabilidad metodologica. Otros corredores tienen menor volumen, pero alta severidad o alta amplificacion social.

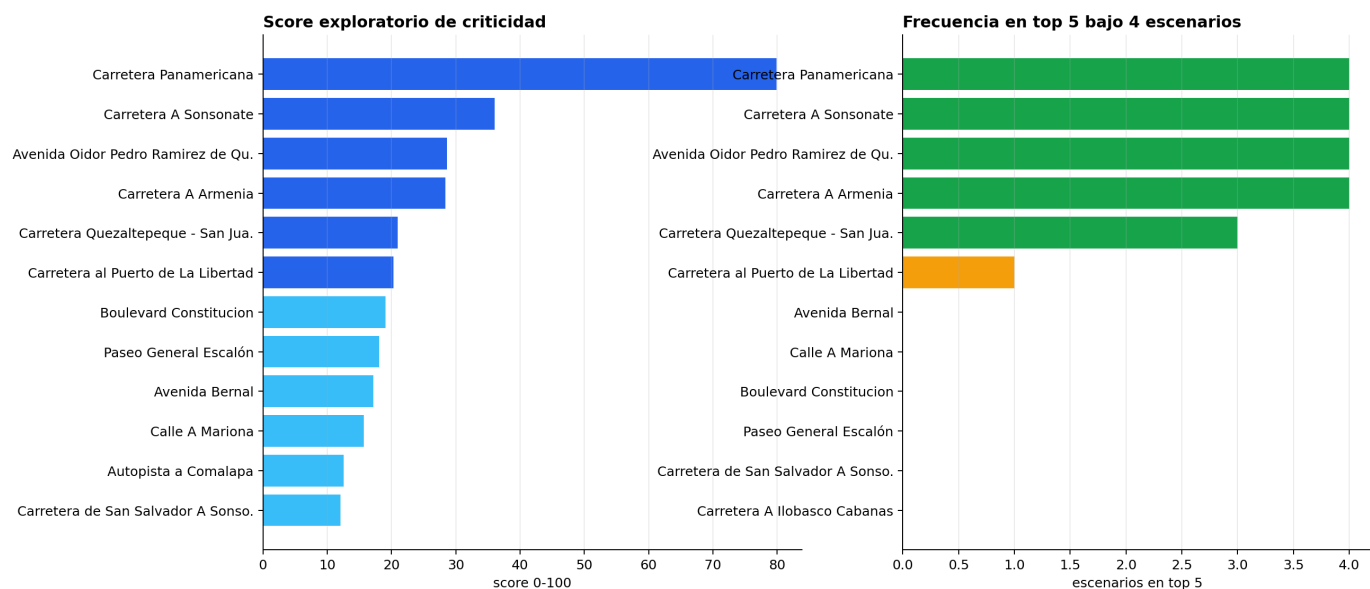
11. Score exploratorio de corredores criticos

Se calculo un score exploratorio de criticidad de corredores. Este score no es el KPI final. Su funcion es ordenar corredores por una combinacion de volumen, severidad, usuarios vulnerables, menciones, impacto social y calidad de asociacion OSM.

Ranking	Corredor	Score criticidad	Eventos	Menciones	Impacto social	Lectura ejecutiva
1	Carretera Panamericana	79.88	18	46	442.71	Corredor dominante y mas robusto
2	Carretera A Sonsonate	36.05	4	10	39.48	Alta severidad relativa
3	Avenida Oidor Pedro Ramirez de Quinonez	28.61	3	29	14.00	Recurrencia con lesionados/fallecido
4	Carretera A Armenia	28.35	1	4	710.35	Bajo volumen, muy alto impacto social
5	Carretera Quezaltepeque - San Juan Opico	20.94	2	7	281.26	Severidad e impacto social relevantes
6	Carretera al Puerto de La Libertad	20.31	5	21	43.89	Recurrencia estable, menor severidad

La interpretacion clave es que la PVN no solo detecta donde hay mas eventos; tambien permite distinguir corredores con pocos eventos pero alta severidad o alta amplificacion social.

Corredores criticos y robustez metodologica



Corredores y sensibilidad

12. Robustez de corredores

Se probaron escenarios de pesos para evaluar si los corredores criticos dependen de una unica formula. No se buscaron pesos optimos porque no existe una verdad externa supervisada. Se evaluo sensibilidad bajo tres enfoques: recurrencia/volumen, severidad y social/noticioso.

Corredor	Ranking promedio	Frecuencia top 5	Clasificacion
Carretera Panamericana	1.00	4/4	Robusto
Carretera A Sonsonate	2.50	4/4	Robusto
Avenida Oidor Pedro Ramirez de Quinonez	3.00	4/4	Robusto
Carretera A Armenia	3.75	4/4	Robusto
Carretera Quezaltepeque - San Juan Opico	5.50	3/4	Robusto
Carretera al Puerto de La Libertad	7.00	1/4	Dependiente del enfoque

La senal mas estable es Carretera Panamericana: aparece primera bajo todos los escenarios. Esto es una evidencia fuerte de que la metodologia no depende exclusivamente de un conjunto arbitrario de pesos.

13. Tipo de via asociado

La asociacion con OSM permite clasificar los eventos por tipo de via. Esto abre la puerta a cruzar PVN con jerarquia vial, infraestructura y exposicion futura.

Tipo de via OSM	Eventos	Menciones	Impacto social	Distancia media
Local residencial	23	71	1,113.46	21.04 m
Arterial principal	19	72	478.23	6.24 m
Servicio/acceso	13	22	335.25	17.11 m
Arterial secundaria	9	26	510.44	5.14 m
Colectora	9	23	324.45	139.37 m
Nacional estructurante	7	16	127.79	80.34 m
No clasificada OSM	7	10	103.23	92.03 m

Esta salida debe interpretarse como clasificacion OSM preliminar. En una etapa posterior conviene armonizar los tipos OSM con una jerarquia vial oficial o institucional.

14. Engagement e impacto social

La base permite analizar no solo eventos, sino tambien amplificacion social. Esto es precisamente lo que diferencia la PVN de una metrica puramente vial.

Fuente	Menciones	Eventos	Likes	Comentarios	Shares	Views
X	174	73	465	18	126	90,836
RSS	64	11	0	0	0	0
Facebook	46	40	866	38	44	0
Instagram	21	21	854	6	0	410
Google News	7	5	0	0	0	0

La plataforma X domina en menciones y visualizaciones; Facebook e Instagram aportan senal fuerte de interaccion por likes y comentarios. La PVN permite separar "evento vial" de "evento socialmente amplificado".

15. Evolucion temporal observada

El periodo observado es corto, por lo que no permite afirmar tendencia estructural. Aun asi, es suficiente para probar filtros temporales y monitoreo diario/hora.

Fecha	Eventos	Accidentes	Menciones	Impacto social	Views	Shares
2026-06-27	14	11	30	23.14	3,425	0
2026-06-28	36	32	66	410.62	13,149	21
2026-06-29	50	49	182	2,414.13	62,034	130
2026-06-30	13	11	34	410.65	12,638	19

El 2026-06-29 concentra el mayor volumen de eventos, menciones, impacto social, visualizaciones y compartidos. Como prueba de concepto, esto valida que la PVN puede operar con filtros por fecha, hora y capa de mapa.

16. Mapas de calor y visualizacion

Se implemento un dashboard en Streamlit con mapa interactivo, red vial OSM, puntos de incidentes, capas de calor y filtros temporales/territoriales. Las tres capas de calor son:

Capa	Peso usado	Que permite ver
Heat eventos	1 por evento	Concentracion espacial de incidentes
Heat menciones	Numero de menciones por evento	Donde se reporta o replica mas informacion
Heat impacto	Impacto social ponderado	Donde la conversacion social se amplifica mas

El dashboard tambien incluye referencia visual de colores y valores por mapa de calor. Esto permite explicar que el color no representa una categoria fija universal, sino intensidad relativa sobre los datos filtrados y el radio de visualizacion.

17. Casos no resueltos y brechas

La principal brecha metodologica no es la falta de datos, sino la resolucion fina de algunos eventos contra OSM y texto vial.

Causa no resuelta	Eventos	Accion recomendada
Coordenada valida, OSM sin nombre/ref y sin texto vial suficiente	17	No asignar corredor sin revision; probar via nombrada cercana
Sin coordenada, con corredor textual	12	Geocodificar direccion o asociar solo como corredor textual
Corredor textual, OSM sin nombre/ref	11	Buscar segmento nombrado cercano o aceptar baja confianza
Sin coordenada ni corredor textual	12	No usar para corredor hasta recuperar ubicacion
Ref OSM no normalizada o sin regla	2	Agregar regla OSM tras validacion
Distancia OSM conflictiva o fuera de El Salvador	3	Revisar coordenada, cobertura o territorio

Estas brechas son manejables. No invalidan la prueba, pero si delimitan que la PVN debe incluir indicadores de calidad: coordenada valida, distancia a OSM, fuente de cor_ridor_norm, resolucion texto-OSM y confianza de asociacion.

18. Producto obtenido

La prueba dejo implementados los siguientes productos:

Producto	Archivo / ubicacion
Base normalizada de eventos	base_eventos_incidentes_normalizada.csv
Eventos enriquecidos con OSM nacional	eventos_incidentes_osm_nacional_enriched.csv
Capa GeoJSON de incidentes	eventos_incidentes_georreferenciados.geojson
Ranking territorial	ranking_departamentos_incidentes.csv, ranking_municipios_incidentes.csv
Ranking de corredores	ranking_corredores_norm.csv
Score exploratorio de corredores criticos	analisis_corredores_criticos.csv
Experimentos de pesos	experimentos_pesos_corredores.csv, sensibilidad_pesos_corredores.csv
Diagnosticos de calidad	diagnostico_coordenadas_incidentes.csv, diagnostico_integridad_incidentes.csv
Red OSM departamental/nacional	Data/Processed/osm_roads_departments/, Data/Processed/osm_roads_nacional/
Dashboard interactivo	make run-incidentes-dashboard

19. Conclusiones ejecutivas

- 1 **La fuente noticiosa es util como variable complementaria.** La base contiene eventos deduplicados, menciones, engagement, coordenadas, texto vial, severidad preliminar y suficiente estructura para asociacion espacial.
- 1 **La PVN no debe ser el KPI final de movilidad.** Debe ser una entrada o componente dentro de un sistema mas amplio. Su aporte es detectar presion observada en fuentes digitales, no medir siniestralidad real total.
- 1 **La coordenada es la clave metodologica.** Con coordenadas, el sistema puede asociar eventos a red OSM, clasificar tipo de via y construir corredores funcionales. Sin coordenada, el texto puede ayudar, pero con menor confianza.
- 1 **La lectura por corredor es mas accionable que la lectura por municipio.** El territorio permite priorizacion general; el corredor permite pasar a gestion vial concreta.
- 1 **Carretera Panamericana es el hallazgo mas robusto.** Aparece como corredor dominante por volumen y mantiene el primer lugar bajo todos los escenarios de pesos.
- 1 **La amplificacion social aporta una dimension nueva.** Eventos con bajo volumen pueden volverse relevantes por impacto social, como ocurre con corredores que tienen pocos eventos pero alta interaccion.
- 1 **La calidad es suficiente para POC, no para operacion definitiva sin controles.** Hay 24 eventos sin coordenada, 33 con coordenada repetida y 57 eventos con resolucion texto-OSM no resuelta. Estos casos deben alimentar un modulo de calidad y recuperacion, no eliminarse automaticamente.

20. Recomendacion final

Se recomienda avanzar con la **Presion Vial Noticiosa (PVN)** como variable candidata dentro del sistema de metricas de movilidad, con caracter experimental y complementario. La PVN debe madurar hacia un componente operacional que integre:

- eventos deduplicados;
- severidad preliminar;
- menciones y fuentes;
- engagement o impacto social;
- coordenadas y calidad geografica;
- asociacion OSM evento-via;
- corredor normalizado;
- filtros temporales y territoriales;
- indicadores de confianza.

El siguiente paso no debería ser cambiar los pesos de forma arbitraria, sino ampliar la ventana temporal, estabilizar la ingesta diaria, mejorar geocodificación de casos sin coordenada, documentar reglas de `corridor_norm` y, posteriormente, cruzar PVN con variables duras de movilidad como velocidad, demora, flujo, TPDA o tiempos de viaje.

La conclusión ejecutiva es clara: **las noticias si aportan información relevante para el sistema, siempre que se usen como señal complementaria de presión vial observada y no como reemplazo de datos oficiales u operativos.**